

**Espaçador anatómico,
“Gaiola” (*cage*) de malha
estruturada, Pasta
(“*putty*”) para ortopedia;
Anel vaginal**

GRUPO I

Dinis Martins – 1240863

Maria Helena Barbosa – 1240961

Simão Cacheira – 1241251

Maio 2026

Biomateriais e Regeneração de Tecidos

Engenheira Maria Cristina Castro Ribeiro

Índice

Índice de figuras	2
Abstract.....	3
Keywords.....	4
Introdução Teórica.....	5
Contextualização	5
Conceitos Chave	6
Identificação e Funcionalidade	7
Mastergraft <i>Putty</i> (Medtronic)	7
Anatomical Peek Cage (Medtronic).....	7
Malha de Titânio (<i>Mesh</i>)	8
Anel Vaginal.....	9
Seleção de Materiais e Justificação Técnica	10
Cerâmicas e Colagénio (Mastergraft <i>Putty</i>)	10
Polímero PEEK	10
Liga de Titânio.....	11
Polímeros Flexíveis (Anel).....	11
Biocompatibilidade e Desafios Clínicos	12
Resposta Imunitária: Osteointegração vs. Encapsulamento Fibroso	12
Desafios do <i>Putty</i>	12
Desafios do Anel Vaginal.....	13
Taxas de Sucesso e Problemas Associados	14
Eficácia e Índices de Sucesso	14
Complicações e Problemas Associados.....	14
Público-Alvo e Indicações	15
Patologias da Coluna e Reconstrução Óssea.....	15
Cuidados de Saúde Feminina e Ginecologia.....	15
Inovação e Perspetivas Futuras.....	16
Conclusão	17
Referências Bibliográficas	18
Figuras.....	Erro! Marcador não definido.

Índice de figuras

Figura 1 – Representação esquemática do processo de osteocondução através de uma matriz porosa, evidenciando a sinalização celular entre macrófagos e células estaminais mesenquimais (MSCs) para a formação de tecido osteoide. Adaptado de (Misir, 2025))	6
Figura 2 – Amostra de Mastergraft Putty (0,75cc), evidenciando a textura moldável do material. Trabalho Próprio (2026).....	7
Figura 3 – Dispositivo intersomático anatómico em PEEK (14x11x6mm); as ranhuras superficiais visam a estabilização primária no espaço discal. Trabalho Próprio (2026).	8
Figura 4 – Malha cilíndrica de titânio para corpectomia; a estrutura em treliça oferece suporte de carga axial imediato e permite a revascularização. Trabalho Próprio (2026).	9
Figura 5 – Anel vaginal em elastómero polimérico; a geometria toroidal e a flexibilidade do material permitem a adaptação à mucosa vaginal. Trabalho Próprio (2026).....	9

Abstract

This report provides a technical and comparative analysis of a distinct sample of medical devices, bridging the gap between materials science and clinical practice in the fields of orthopedics and gynecology. The study focuses on the characterization of the Mastergraft *Putty* (0,75cc) synthetic bone graft, the Anatomical PEEK Cage intersomatic spacer, and the titanium mesh for vertebral reconstruction, contrasting them with the functional polymer engineering of the vaginal ring. By analyzing core concepts such as osteoconduction, modulus of elasticity, and biocompatibility, the report justifies the selection of ceramics, metals, and elastomers based on the biomechanical requirements of each anatomical environment. Furthermore, the document discusses associated clinical challenges, including the risk of graft migration and biofilm formation, while evaluating the high success rates of these technologies. It concludes that the efficacy of modern medicine relies on the synergistic integration of mechanical supports and functional biological interfaces, resulting in a personalized and efficient approach to restoring patient health.

Keywords

Biomateriais, Osteocondução, Enxerto Sintético Bioativo, Espaçador Intersomático, Implante de Carga, Biocompatibilidade, Blindagem de Tensão, Radiotransparência, Sistema de Libertação Controlada, Osteointegração, Corpectomia, Elastómero, Poli-Éter-Éter-Cetona (PEEK), Fusão Espinal, Sistemas de Entrega de Fármacos.

Introdução Teórica

Contextualização

A evolução da medicina moderna e da bioengenharia tem sido marcada pela procura incessante de materiais que não apenas substituam funções anatómicas, mas que se integrem de forma harmoniosa no ecossistema biológico humano. Historicamente, a utilização de biomateriais limitava-se a metais inertes e rígidos, focados exclusivamente na resistência mecânica. Contudo, o paradigma atual deslocou-se para o desenvolvimento de dispositivos biomiméticos e funcionais (Ratner et al., 2006).

No âmbito da ortopedia e neurocirurgia de coluna, a transição dos enxertos ósseos autólogos (retirados do próprio paciente) para substitutos sintéticos como o Mastergraft *Putty*, e a evolução dos implantes de titânio para polímeros de alta performance como o PEEK, reflete a necessidade de otimizar a regeneração tecidual e a visibilidade diagnóstica, minimizando as complicações a longo prazo, como a "blindagem de tensão" (*stress shielding*) (Kurtz & Devine, 2007).

Paralelamente, a aplicação de polímeros flexíveis em áreas como a ginecologia demonstra a versatilidade dos biomateriais. O uso de dispositivos como o anel vaginal ilustra uma abordagem distinta: a utilização de superfícies mucosas para a interface com dispositivos médicos, seja para suporte estrutural de tecidos moles ou para a farmacocinética de libertação controlada.

Desta forma, a coleção de dispositivos a abordar representa três pilares fundamentais da tecnologia médica contemporânea:

1. A Regeneração Bioativa: (Enxerto ósseo).
2. A Estabilização Estrutural Inerte: (*Cages* e Malhas).
3. A Interface de Tecidos Moles e Entrega de Fármacos: (Anel Vaginal).

Conceitos Chave

A eficácia destes dispositivos assenta numa compreensão profunda da interação entre o hospedeiro e o biomaterial. No centro desta interação encontra-se a osteocondução (Figura 1), um processo fundamental onde o dispositivo não atua apenas como um preenchimento, mas como um andaime (*scaffold*) poroso que permite a migração celular e a neo-angiogénese. No caso do *Mastergraft Putty*, esta matriz facilita a substituição biológica, onde o material sintético é progressivamente bioabsorvido à medida que o osso lamelar humano se regenera (Bose et al., 2012).

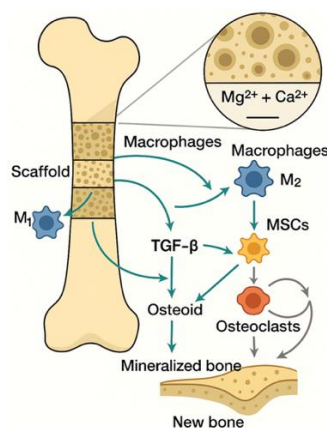


Figura 1 – Representação esquemática do processo de osteocondução através de uma matriz porosa, evidenciando a sinalização celular entre macrófagos e células estaminais mesenquimais (MSCs) para a formação de tecido osteoide. Adaptado de (Misir, 2025))

Esta regeneração é influenciada pela Lei de Wolff, que dita que o osso se adapta às cargas que lhe são impostas. É neste ponto que o módulo de elasticidade (ou módulo de Young) se torna crítico (Kurtz & Devine, 2007). Materiais como o polímero PEEK são selecionados precisamente por possuírem uma rigidez semelhante à do osso cortical, minimizando o risco de *stress shielding* — um fenómeno onde um implante excessivamente rígido "protege" o osso da carga mecânica, levando à sua reabsorção e ao enfraquecimento da fusão. Em contraste, a malha de titânio é empregue quando a prioridade é a estabilidade estrutural imediata em situações de carga axial elevada, aproveitando a elevada resistência mecânica do metal (Kurtz & Devine, 2007).

A monitorização clínica deste processo depende das propriedades óticas dos materiais face à radiação. A radiotransparência do PEEK e dos polímeros flexíveis, como os do anel vaginal, é uma vantagem diagnóstica, permitindo a visualização de tecidos moles ou do crescimento ósseo através do implante sem as interferências típicas dos metais. Por outro lado, a radiopacidade do titânio é essencial para confirmar o posicionamento milimétrico do dispositivo em ambiente cirúrgico (Toth et al., 2006).

Por fim, a natureza da interface entre o dispositivo e o corpo humano define a sua permanência e função. Enquanto os dispositivos de coluna visam a bioestabilidade ou a integração definitiva, os polímeros utilizados em ginecologia focam-se na permeabilidade controlada (Malcolm et al., 2005). No anel vaginal, a matriz polimérica é desenhada para permitir a difusão constante de moléculas através de uma mucosa altamente vascularizada, transformando o dispositivo numa plataforma de entrega de fármacos, o que contrasta com a função puramente mecânica ou regenerativa dos componentes ortopédicos (Malcolm et al., 2005)

Identificação e Funcionalidade

Mastergraft Putty (Medtronic)

O primeiro componente desta análise é o Mastergraft Putty, fabricado pela Medtronic e identificado pela referência 7600701INT, com um volume específico de 0,75cc. Este dispositivo é classificado como um substituto sintético de enxerto ósseo bioativo, composto por uma mistura equilibrada de fosfato de cálcio bifásico (85% de fosfato tricálcico beta e 15% de hidroxiapatite) suspensa numa matriz de colagénio bovino de Tipo I (LeGeros, 2008).

A funcionalidade primária deste material reside no preenchimento de vazios ou lacunas ósseas que não sejam inerentes à estabilidade da estrutura esquelética. Graças à sua consistência maleável, o Mastergraft Putty atua como um agente de promoção de fusão, sendo frequentemente utilizado em procedimentos de artrodese da coluna vertebral e reconstruções ortopédicas em extremidades ou na pelve (Bose et al., 2012). O seu papel é fundamentalmente biológico: ao ser colocado no local da lesão, a sua matriz de colagénio retém o aspirado de medula óssea ou o sangue do paciente, criando um microambiente que facilita a adesão de células osteogénicas. Desta forma, o dispositivo não só preenche o espaço físico, como serve de guia para que o organismo regenere o tecido ósseo natural, culminando na integração completa do material pelo metabolismo do hospedeiro (Bose et al., 2012).



Figura 2 – Amostra de Mastergraft Putty (0,75cc), evidenciando a textura moldável do material. Trabalho Próprio (2026).

Anatomical Peek Cage (Medtronic)

O segundo dispositivo identificado é o Anatomical PEEK Cage, com a referência 6211406 e dimensões nominais de 14mm x 11mm x 6mm. Este implante, concebido pela Medtronic, é fabricado em Poli-Éter-Éter-Cetona (PEEK), um polímero termoplástico de alto desempenho amplamente reconhecido pela sua estabilidade química e mecânica no interior do corpo humano (Kurtz & Devine, 2007).

A função primordial deste dispositivo é atuar como um espaçador intersomático, sendo inserido no espaço discal após a remoção de um disco intervertebral degenerado ou danificado. O objetivo clínico central é duplo: em primeiro lugar, restaurar e manter a altura adequada entre as vértebras

adjacentes, garantindo a descompressão das estruturas nervosas; em segundo lugar, fornecer uma plataforma estável que favoreça a fusão óssea permanente (Toth et al., 2006).

O design "anatômico" desta *cage* permite uma adaptação precisa às placas terminais das vértebras, enquanto a sua cavidade interna é desenhada para ser preenchida com o material de enxerto (como o *Mastergraft Putty*), assegurando que a fusão ocorra através do dispositivo. A escolha do material PEEK para esta geometria específica de 14mm x 11mm x 6mm reflete uma necessidade de equilíbrio entre a resistência necessária para suportar as cargas axiais da coluna e a flexibilidade necessária para evitar o desgaste excessivo do osso adjacente, tudo isto mantendo a transparência radiológica essencial para o acompanhamento pós-operatório (Hernández-Durán et al., 2015).



Figura 3 – Dispositivo intersomático anatômico em PEEK (14x11x6mm); as ranhuras superficiais visam a estabilização primária no espaço discal. Trabalho Próprio (2026).

Malha de Titânio (*Mesh*)

O terceiro dispositivo em análise é a Malha de Titânio, um cilindro poroso de suporte estrutural fabricado em liga de titânio de grau médico. Ao contrário dos espaçadores intersomáticos de menor dimensão, esta malha é especificamente projetada para intervenções de maior escala, como a corpectomia, onde é necessária a substituição total ou parcial de um ou mais corpos vertebrais devido a patologias tumorais, fraturas cominutivas ou infeções severas (Vaccaro et al., 2001).

A função determinante deste dispositivo é fornecer um suporte estrutural de carga imediato e robusto. Dada a remoção de grandes segmentos ósseos, a malha de titânio assume o papel de coluna de sustentação axial, impedindo o colapso do segmento vertebral e protegendo a integridade da espinal medula (Woertgen et al., 1999). A sua arquitetura em treliça não é meramente estética; ela permite que o dispositivo seja preenchido com volumes significativos de material osteocondutor, como o *Mastergraft Putty*, permitindo que o osso cresça não só ao redor, mas através da malha, criando uma ponte óssea sólida. A rigidez do titânio assegura que o alinhamento da coluna seja preservado durante todo o processo de consolidação biológica, suportando as pressões biomecânicas que os materiais poliméricos isolados não conseguiriam sustentar em defeitos de tamanha magnitude (Woertgen et al., 1999).



Figura 4 – Malha cilíndrica de titânio para corpectomia; a estrutura em treliça oferece suporte de carga axial imediato e permite a revascularização. Trabalho Próprio (2026).

Anel Vaginal

O último componente desta análise é o Anel Vaginal, um dispositivo toroidal flexível fabricado em polímeros elastómeros, como o silicone ou o etileno-vinil-acetato (EVA). Ao contrário dos dispositivos anteriores, que se destinam ao ambiente estéril e rígido do sistema esquelético, este anel é desenhado para interagir com a mucosa vaginal, um ambiente dinâmico, húmido e altamente vascularizado (Morrow & Hendrix, 2010).

A funcionalidade deste dispositivo divide-se em duas vertentes principais, dependendo da sua configuração específica. Como sistema de entrega de fármacos, o polímero atua como uma membrana de permeabilidade controlada, permitindo a difusão constante e prolongada de hormonas (como estrogénio ou progesterona) diretamente na corrente sanguínea através da parede vaginal, evitando a passagem inicial pelo fígado. Alternativamente, quando utilizado como pessário, a sua função é estritamente mecânica, servindo de suporte para órgãos pélvicos em casos de prolapso uterino ou incontinência urinária de esforço. Em qualquer uma das vertentes, a sua engenharia foca-se na flexibilidade e na memória de forma, garantindo que o dispositivo se adapte à anatomia da paciente e permaneça estável sem causar trauma aos tecidos moles circundantes (Johansson & Sitruk-Ware, 2004).



Figura 5 – Anel vaginal em elastómero polimérico; a geometria toroidal e a flexibilidade do material permitem a adaptação à mucosa vaginal. Trabalho Próprio (2026).

Seleção de Materiais e Justificação Técnica

Cerâmicas e Colagénio (Mastergraft Putty)

A seleção dos materiais que compõem o Mastergraft Putty baseia-se no princípio da biomimética, procurando replicar a composição inorgânica e orgânica do osso humano. A utilização do Fosfato de Cálcio Bifásico — uma combinação de fosfato tricálcico beta (β -TCP) e hidroxiapatite — é tecnicamente justificada pela sua estreita semelhança com a fase mineral do tecido ósseo (LeGeros, 2008). Enquanto a hidroxiapatite confere uma estabilidade duradoura e uma superfície de excelente afinidade celular, o β -TCP é mais solúvel, permitindo uma taxa de reabsorção que acompanha o ritmo de crescimento do novo osso. Esta combinação garante que o volume do enxerto seja mantido durante a fase crítica da cicatrização, sem impedir a eventual remodelação óssea completa (LeGeros, 2008).

Complementarmente, a integração do Colagénio Bovino de Tipo I cumpre uma função mecânica e biológica vital. Do ponto de vista técnico, o colagénio atua como o aglutinante que transforma os grânulos cerâmicos numa massa moldável (*putty*), permitindo uma manipulação cirúrgica precisa e a manutenção do material no local de implantação (Lynn et al., 2004). Biologicamente, o colagénio é a proteína estrutural mais abundante no osso humano, possuindo afinidade natural com as células progenitoras e fatores de crescimento. Ao utilizar o colagénio como matriz, o dispositivo não só preenche o espaço físico, como cria um ambiente propício à adesão celular, mimetizando a arquitetura orgânica necessária para a osteointegração (Lynn et al., 2004).

Polímero PEEK

A transição do uso de metais para o Polímero PEEK no fabrico de *cages* intersomáticos representa um dos maiores avanços na cirurgia de fusão vertebral. A justificação técnica para preferir o metal (como o aço inoxidável ou o titânio maciço) nestes dispositivos de menores dimensões assenta, sobretudo, na compatibilidade biomecânica e na eficácia diagnóstica (Kurtz & Devine, 2007).

O principal argumento biomecânico reside no módulo de elasticidade. O metal possui uma rigidez muito superior à do osso humano, o que pode levar ao fenómeno de *stress shielding*: o implante absorve a maior parte da carga mecânica, "poupando" o osso de tensões (Schwitalla & Müller, 2013). De acordo com a Lei de Wolff, o osso que não é estimulado tende a reabsorver-se, o que pode causar a falha da fusão ou a subsidência (afundamento) do implante nas vértebras. O PEEK, por outro lado, apresenta um módulo de elasticidade muito semelhante ao do osso cortical, garantindo que as cargas sejam partilhadas de forma fisiológica, o que estimula a osteogénese e preserva a integridade das placas terminais vertebrais (Schwitalla & Müller, 2013).

Adicionalmente, a radiotransparência do PEEK é uma vantagem clínica determinante. Enquanto os implantes metálicos são radiopacos e geram "artefatos" (distorções) em exames de Tomografia Computadorizada (TC) e Ressonância Magnética (RM), o PEEK permite que os cirurgiões visualizem claramente o espaço interior do *cage* através de Raios-X (Toth et al., 2006). Esta propriedade é crucial no período pós-operatório, pois permite confirmar se a ponte óssea está

efetivamente a formar-se através do enxerto (neste caso, o *Mastergraft*), oferecendo um indicador preciso do sucesso da fusão que os metais, pela sua opacidade, tendem a ocultar (Toth et al., 2006).

Liga de Titânio

Embora o PEEK seja ideal para pequenos espaçadores, a seleção da Liga de Titânio para a malha cilíndrica é tecnicamente imperativa quando o cenário clínico envolve grandes reconstruções, como a corpectomia (Long & Rack, 1998). A justificação para o uso do metal nestes casos prende-se com a necessidade de uma resistência mecânica extrema, que os polímeros não conseguem replicar em estruturas de parede fina e longo alcance. O titânio possui uma capacidade de suporte de carga axial superior, garantindo que a coluna não colapse sob o peso do tronco enquanto a fusão óssea ainda é um processo biológico em curso (Long & Rack, 1998).

Para além da elevada resistência à compressão axial, o titânio é escolhido pela sua biocompatibilidade excepcional e pelas suas propriedades de superfície. Ao contrário de muitos materiais sintéticos, o titânio permite uma osteointegração superficial única: a sua camada de óxido natural favorece a fixação direta das células ósseas à estrutura metálica. Este fenómeno cria uma união íntima entre o osso e o implante, reduzindo o risco de micromovimentos que poderiam comprometer a estabilidade da reconstrução (Branemark, 1983).

A arquitetura de malha tira partido destas propriedades ao oferecer uma estrutura rígida que, simultaneamente, apresenta uma porosidade que facilita a revascularização. Assim, o titânio não atua apenas como um suporte passivo, mas como um aliado estrutural que, pela sua durabilidade e afinidade biológica, assegura a integridade da coluna em situações de defeitos ósseos críticos, onde a falha do material não é uma opção aceitável (Karageorgiou & Kaplan, 2005).

Polímeros Flexíveis (Anel)

A seleção de Polímeros Flexíveis, especificamente elastómeros como o silicone ou o copolímero de etileno-vinil-acetato (EVA), para o fabrico do Anel Vaginal é tecnicamente justificada pelas exigências únicas do ambiente ginecológico, que difere radicalmente das necessidades da cirurgia óssea. Ao contrário dos implantes de coluna, que requerem rigidez ou estabilidade estrutural, este dispositivo exige uma elevada flexibilidade e memória de forma. Estas propriedades permitem que o anel seja comprimido para inserção e recupere a sua forma original uma vez posicionado, adaptando-se às variações da anatomia vaginal sem causar trauma ou desconforto à paciente, o que é crítico para a adesão ao tratamento (Morrow & Hendrix, 2010).

Para além do conforto, a justificação técnica reside na porosidade controlada e na capacidade de difusão destes polímeros. O silicone e o EVA funcionam como matrizes moleculares que permitem o armazenamento e a libertação gradual de substâncias ativas (Johansson & Sitruk-Ware, 2004). A densidade das cadeias poliméricas é desenhada para que os fármacos sejam libertados a uma taxa constante (ordem zero), garantindo uma concentração terapêutica estável na corrente sanguínea através da absorção pela mucosa. Esta permeabilidade seletiva, aliada à elevada biocompatibilidade e resistência à degradação no ambiente húmido e ácido da cavidade vaginal, torna estes polímeros o padrão de excelência para dispositivos que combinam suporte físico e entrega farmacológica (Johansson & Sitruk-Ware, 2004).

Biocompatibilidade e Desafios Clínicos

Resposta Imunitária: Osteointegração vs. Encapsulamento Fibroso

A introdução de qualquer dispositivo médico no corpo humano desencadeia uma cascata de eventos imunológicos que determina o sucesso clínico da intervenção. No contexto dos dispositivos ortopédicos, como o PEEK *Cage* e a Malha de Titânio, o objetivo é alcançar uma osteointegração eficaz, onde o osso nativo cresce em contacto direto com a superfície do implante, garantindo estabilidade permanente (Anderson et al., 2008). No entanto, o corpo pode reagir através do encapsulamento fibroso, uma resposta imunitária onde uma camada de tecido conjuntivo denso isola o dispositivo do osso circundante. Se esta camada for excessiva, impede a fusão óssea, podendo levar à mobilidade do implante e à dor crónica (Anderson et al., 2008).

O Mastergraft *Putty* apresenta um desafio distinto, pois a sua biocompatibilidade depende da sua capacidade de ser gradualmente reabsorvido sem causar uma inflamação excessiva. A resposta imunitária deve ser calibrada: o corpo deve reconhecer o material como um andaime (*scaffold*) e não como um invasor hostil. Uma reação inflamatória exacerbada poderia levar à reabsorção precoce do enxerto antes da formação de osso novo. Já no caso do Anel Vaginal, a biocompatibilidade foca-se na tolerância da mucosa. Sendo um dispositivo de longa permanência em contacto com tecidos moles, o material deve ser suficientemente inerte para não provocar erosões ou inflamações locais, permitindo que a flora vaginal natural coexista com o polímero sem desencadear respostas imunitárias que comprometam a integridade da barreira mucosa (Bose et al., 2012).

Desafios do *Putty*

No contexto cirúrgico, a eficácia do Mastergraft *Putty* depende não apenas da sua composição química, mas da sua estabilidade mecânica no local de implantação. Um dos principais desafios clínicos associados a este material é o risco de migração, que ocorre quando a massa de enxerto se desloca para fora do "vazio" ósseo pretendido antes de ocorrer a consolidação (Vaccaro et al., 2001).

Este fenómeno é particularmente crítico em cirurgias de coluna, onde a proximidade com o canal medular e as raízes nervosas exige uma contenção rigorosa. Se o material não for devidamente compactado ou se o local não for confinado por barreiras naturais ou dispositivos como o PEEK *Cage* ou a Malha de Titânio, o enxerto pode migrar para tecidos moles adjacentes. Esta dispersão não só compromete a densidade da futura fusão óssea, reduzindo as taxas de sucesso da artrodese, como pode também causar complicações neurológicas por compressão ou respostas inflamatórias em zonas não previstas. Por esta razão, a técnica de "empacotamento" e a escolha de um volume adequado (como o de 0,75cc analisado) são decisões estratégicas vitais para garantir que o *scaffold* permaneça onde o crescimento ósseo é necessário (Muschler et al., 2010).

Desafios do Anel Vaginal

Diferente dos implantes de coluna que operam num ambiente estritamente estéril, o Anel Vaginal enfrenta o desafio único de interagir com uma cavidade naturalmente colonizada. O principal obstáculo clínico neste contexto é a preservação do microbioma vaginal. A introdução de um polímero de longa permanência pode alterar o pH local ou a flora de *Lactobacillus*, criando oportunidades para o sobre crescimento de microrganismos patogénicos (Cribby et al., 2008).

Um risco técnico significativo é a formação de biofilmes na superfície do dispositivo. Os biofilmes são comunidades de bactérias que aderem à matriz polimérica do anel, criando uma camada protetora que as torna extremamente resistentes tanto às defesas naturais do hospedeiro como a tratamentos antimicrobianos. A rugosidade superficial do material e a sua energia de superfície são fatores críticos: se o polímero não for desenhado para ser suficientemente inerte e liso, pode servir de âncora para colonizações persistentes, resultando em vaginoses recorrentes ou irritações crónicas da mucosa. Por conseguinte, a prevenção de infeções exige não apenas uma higiene rigorosa, mas também uma engenharia de materiais que minimize a adesão bacteriana e mantenha o equilíbrio dinâmico do ecossistema vaginal (Donlan, 2001).

Taxas de Sucesso e Problemas Associados

Eficácia e Índices de Sucesso

Os indicadores de sucesso clínico para dispositivos de fusão vertebral são extremamente positivos na literatura médica contemporânea. Quando se utiliza a combinação tecnológica de um Anatomical PEEK Cage com um enxerto ósseo bioativo, como o Mastergraft *Putty*, os índices de fusão óssea sólida na coluna superam frequentemente os 90% (Campbell et al., 2020). Este elevado sucesso deve-se à sinergia entre a estabilidade mecânica do polímero e a capacidade osteocondutora da cerâmica, que juntas criam um ambiente propício à formação da ponte óssea permanente. No domínio ginecológico, os anéis vaginais apresentam também elevadas taxas de eficácia e satisfação, particularmente na terapia de reposição hormonal e no suporte de órgãos pélvicos, oferecendo uma alternativa menos invasiva a intervenções cirúrgicas complexas (Hernández-Durán et al., 2015).

Complicações e Problemas Associados

Apesar das elevadas taxas de sucesso, existem complicações específicas inerentes a cada intervenção. No âmbito da coluna, um dos problemas mais reportados é a subsidiência, fenómeno onde o cage de PEEK afunda nas placas terminais das vértebras, o que pode resultar na perda da altura discal previamente restaurada e no retorno da dor. No caso da malha de titânio, embora rara, a fadiga do material sob cargas extremas pode levar à quebra da malha, comprometendo a estabilidade estrutural da reconstrução (Kim et al., 2013).

No contexto da ginecologia, as complicações são geralmente de menor gravidade, mas ainda assim clinicamente relevantes. A expulsão accidental do anel vaginal é um desafio comum, frequentemente associado a uma seleção incorreta do tamanho do dispositivo ou a esforços físicos intensos por parte da paciente. Adicionalmente, a irritação local da mucosa vaginal, manifestada por corrimento ou desconforto, pode ocorrer devido à fricção mecânica do polímero ou a uma sensibilidade individual aos componentes do elastómero, exigindo a monitorização contínua por parte do profissional de saúde (Jensen, 2013).

Público-Alvo e Indicações

Patologias da Coluna e Reconstrução Óssea

Os dispositivos de suporte e regeneração, nomeadamente o Mastergraft *Putty*, o PEEK *Cage* e a Malha de Titânio, destinam-se a um público-alvo abrangente no espectro da ortopedia e neurocirurgia.

O grupo principal inclui pacientes idosos que sofrem de doenças degenerativas discais, onde o desgaste natural exige a estabilização de segmentos vertebrais para alívio da dor crónica e restabelecimento da mobilidade (Vaccaro et al., 2001).

Adicionalmente, estes materiais são fundamentais no tratamento de vítimas de trauma grave ou fraturas por compressão, onde a integridade estrutural da coluna foi comprometida (Woertgen et al., 1999).

Estendem-se ainda a pacientes com deformidades estruturais, como a escoliose idiopática ou neuromuscular, e a casos oncológicos, onde a remoção de tumores ósseos exige a substituição total de corpos vertebrais através de malhas de titânio preenchidas com matrizes osteocondutoras (Woertgen et al., 1999).

Cuidados de Saúde Feminina e Ginecologia

Num contexto clínico inteiramente distinto, o anel vaginal tem como público-alvo a população feminina em diferentes fases do ciclo de vida, com indicações específicas que variam entre a ginecologia regenerativa e a preventiva (Malcolm et al., 2005).

Este dispositivo é indicado para mulheres na pós-menopausa que necessitam de terapia de reposição hormonal local para o tratamento de atrofia vaginal, oferecendo uma via de administração mais estável e com menos efeitos sistémicos (Jensen, 2013; Krishna et al., 2012).

Outra indicação crítica foca-se em pacientes com prolapso de órgãos pélvicos (POP), onde o dispositivo atua como um suporte mecânico interno (pessário), melhorando significativamente a qualidade de vida e evitando, em muitos casos, a necessidade de intervenções cirúrgicas invasivas (Krishna et al., 2012).

É ainda uma solução eficaz para a administração prolongada de contraceptivos, visando mulheres que procuram métodos de baixa manutenção e elevada eficácia farmacológica (Krishna et al., 2012).

Inovação e Perspetivas Futuras

O campo dos biomateriais está a evoluir da substituição passiva para a regeneração inteligente, e cada um destes dispositivos encontra-se no limiar de transformações tecnológicas significativas.

No que diz respeito ao *Mastergraft Putty*, a inovação foca-se na incorporação de fatores de crescimento, como a Proteína Morfogenética Óssea (BMP). Esta evolução permitirá que, no futuro, a massa não seja apenas um *scaffold* passivo para as células, mas sim um agente bioativo que "comunica" com o sistema biológico, acelerando drasticamente o tempo de fusão óssea em pacientes com baixa capacidade regenerativa (Carragee et al., 2011).

Relativamente ao *Anatomical PEEK Cage*, o futuro reside na personalização através da impressão 3D através da técnica *Fused Deposition Modeling (FDM)* (Figura 6) e no desenvolvimento de superfícies bioativas. Embora o PEEK seja excelente pela sua elasticidade, a próxima geração destes dispositivos incluirá porosidades microscópicas impressas ou revestimentos em titânio poroso que permitem a osteointegração direta na superfície do plástico, unindo a visibilidade radiográfica do PEEK à capacidade de "ancoragem" do metal (Schwitalla & Müller, 2013).

Paralelamente, a Malha de Titânio está a ser redefinida por tecnologias de fabrico aditivo que permitem criar suportes estruturais personalizados para a anatomia exata de cada paciente, otimizando a distribuição de carga e reduzindo significativamente o risco de falha mecânica ou rejeição por incompatibilidade geométrica (Chen et al., 2017).



Figura 6 – Implante de coluna vertebral produzido por impressão 3D em filamento PEEK, demonstrando o potencial de personalização geométrica da tecnologia FDM. Adaptado de "Primeiros implantes de coluna vertebral impressos em 3D", por Interplast, 2026 (<https://www.interplast.pt>)

No domínio da ginecologia, o Anel Vaginal está a transitar para a era dos dispositivos inteligentes. A perspetiva futura aponta para anéis equipados com biossensores integrados, capazes de monitorizar o microbioma vaginal e os níveis hormonais em tempo real. Estes dispositivos de nova geração poderão ajustar autonomamente a taxa de libertação de fármacos ou alertar a paciente e o médico, via smartphone, sobre sinais precoces de infeção ou desequilíbrios fisiológicos, transformando um suporte físico num centro de monitorização de saúde contínua (Friend, 2016).

Conclusão

A análise transversal dos dispositivos apresentados neste relatório — o Mastergraft *Putty*, o Anatomical PEEK *Cage*, a Malha de Titânio e o Anel Vaginal — revela a sofisticação da bioengenharia contemporânea na resolução de desafios anatómicos complexos.

Ficou demonstrado que, enquanto a cirurgia de coluna exige uma sinergia entre a estabilidade mecânica inerte (Titânio e PEEK) e o estímulo biológico dinâmico (Fosfato de Cálcio e Colagénio), a ginecologia tira partido da elasticidade e porosidade de polímeros avançados para transformar uma barreira mucosa numa via de administração farmacológica. Esta convergência tecnológica evidencia que o futuro da medicina não passa apenas pela substituição de tecidos, mas pela sua regeneração assistida e pela manutenção da homeostase através de dispositivos minimamente invasivos.

Em última análise, a seleção criteriosa de cada referência e dimensão aqui estudada — como o volume preciso de 0,75cc de enxerto ou a geometria anatómica do *cage* — reflete a transição definitiva para uma medicina de precisão. O sucesso clínico, traduzido em taxas de fusão superiores a 90% ou no controlo hormonal eficaz, é o resultado direto de uma engenharia que respeita os limites biológicos enquanto expande as capacidades de recuperação do corpo humano.

Este relatório conclui, portanto, que a integração destes biomateriais é o pilar sobre o qual assenta a restauração da funcionalidade e a dignidade do paciente moderno.

Referências Bibliográficas

- Anderson, J. M., Rodriguez, A., & Chang, D. T. (2008). Foreign body reaction to biomaterials. *Seminars in Immunology*, 20(2), 86–100.
- Bose, S., Roy, M., & Bandyopadhyay, A. (2012a). Recent advances in bone tissue engineering scaffolds. *Trends in Biotechnology*, 30(10), 546–554.
- Branemark, P.-I. (1983). Osseointegration and its experimental background. *The Journal of Prosthetic Dentistry*, 50(3), 399–410.
- Campbell, P. G., Cavanaugh, D. A., Nunley, P., Utter, P. A., Kerr, E., Wadhwa, R., & Stone, M. (2020). PEEK versus titanium cages in lateral lumbar interbody fusion: a comparative analysis of subsidence. *Neurosurgical Focus*, 49(3), E10.
- Carragee, E. J., Hurwitz, E. L., & Weiner, B. K. (2011). A critical review of recombinant human bone morphogenetic protein-2 trials in spinal surgery: emerging safety concerns and lessons learned. *The Spine Journal*, 11(6), 471–491.
- Chen, M., Zhang, Y., Chen, Z., Xie, S., Luo, X., & Li, X. (2017). Synergistic antitumor efficacy of redox and pH dually responsive micelleplexes for co-delivery of camptothecin and genes. *Acta Biomaterialia*, 49, 444–455.
- Cribby, S., Taylor, M., & Reid, G. (2008). Vaginal microbiota and the use of probiotics. *Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases*, 2008(1), 256490.
- Donlan, R. M. (2001). Biofilms and device-associated infections. *Emerging Infectious Diseases*, 7(2), 277.
- Friend, D. R. (2016). An update on multipurpose prevention technologies for the prevention of HIV transmission and pregnancy. *Expert Opinion on Drug Delivery*, 13(4), 533–545.
- Hernández-Durán, S., Bregy, A., Shah, A. H., Hanft, S., Komotar, R. J., & Manzano, G. R. (2015). Primary spinal cord glioblastoma multiforme treated with temozolomide. *Journal of Clinical Neuroscience*, 22(12), 1877–1882.
- Interplast. (2026, 13 de abril). *Primeiros implantes de coluna vertebral impressos em 3D com biomaterial da Evonik*. <https://www.interplast.pt/Artigos/474504-Primeiros-implantes-de-coluna-vertebral-impressos-em-3D-com-biomaterial-da-Evonik.html>
- Jensen, J. T. (2013). Vaginal ring delivery of selective progesterone receptor modulators for contraception. *Contraception*, 87(3), 314–318.
- Johansson, E. D. B., & Sitruk-Ware, R. (2004). New delivery systems in contraception: vaginal rings. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 190(4), S54–S59.
- Karageorgiou, V., & Kaplan, D. (2005). Porosity of 3D biomaterial scaffolds and osteogenesis. *Biomaterials*, 26(27), 5474–5491.

- Kim, M.-C., Chung, H.-T., Cho, J.-L., Kim, D.-J., & Chung, N.-S. (2013). Subsidence of polyetheretherketone cage after minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion. *Clinical Spine Surgery*, 26(2), 87–92.
- Krishna, S. V, Ashok, V., & Chatterjee, A. (2012). A review on vaginal drug delivery systems. *Int J Biol Pharm Allied Sci*, 1(2), 152–167.
- Kurtz, S. M., & Devine, J. N. (2007). PEEK biomaterials in trauma, orthopedic, and spinal implants. *Biomaterials*, 28(32), 4845–4869.
- LeGeros, R. Z. (2008). Calcium phosphate-based osteoinductive materials. *Chemical Reviews*, 108(11), 4742–4753.
- Long, M., & Rack, H. J. (1998). Titanium alloys in total joint replacement—a materials science perspective. *Biomaterials*, 19(18), 1621–1639.
- Lynn, A. K., Yannas, I. V, & Bonfield, W. (2004). Antigenicity and immunogenicity of collagen. *Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials: An Official Journal of The Society for Biomaterials, The Japanese Society for Biomaterials, and The Australian Society for Biomaterials and the Korean Society for Biomaterials*, 71(2), 343–354.
- Malcolm, R. K., Woolfson, A. D., Toner, C. F., Morrow, R. J., & McCullagh, S. D. (2005). Long-term, controlled release of the HIV microbicide TMC120 from silicone elastomer vaginal rings. *Journal of Antimicrobial Chemotherapy*, 56(5), 954–956.
- Misir, A. (2025). Current developments in orthopaedic implant technology. *Journal of Orthopaedic Surgery and Research*, 20(1), 927.
- Morrow, K. M., & Hendrix, C. (2010). Clinical evaluation of microbicide formulations. *Antiviral Research*, 88, S40–S46.
- Muschler, G. F., Raut, V. P., Patterson, T. E., Wenke, J. C., & Hollinger, J. O. (2010). The design and use of animal models for translational research in bone tissue engineering and regenerative medicine. *Tissue Engineering Part B: Reviews*, 16(1), 123–145.
- Ratner, B. D., Hoffman, A. S., Schoen, F. J., & Lemons, J. E. (2006). Biomaterials science: an introduction to materials in medicine. *MRS Bull*, 31(1), 58–60.
- Schwitalla, A., & Müller, W.-D. (2013). PEEK dental implants: a review of the literature. *Journal of Oral Implantology*, 39(6), 743–749.
- Toth, J. M., Wang, M., Estes, B. T., Scifert, J. L., Seim III, H. B., & Turner, A. S. (2006). Polyetheretherketone as a biomaterial for spinal applications. *Biomaterials*, 27(3), 324–334.
- Vaccaro, A. R., Madigan, L., Schweitzer, M. E., Flanders, A. E., Hilibrand, A. S., & Albert, T. J. (2001). Magnetic resonance imaging analysis of soft tissue disruption after flexion-distraction injuries of the subaxial cervical spine. *Spine*, 26(17), 1866–1872.
- Woertgen, C., Rothoerl, R. D., Breme, K., Altmeyen, J., Holzschuh, M., & Brawanski, A. (1999). Variability of outcome after lumbar disc surgery. *Spine*, 24(8), 807–811.

